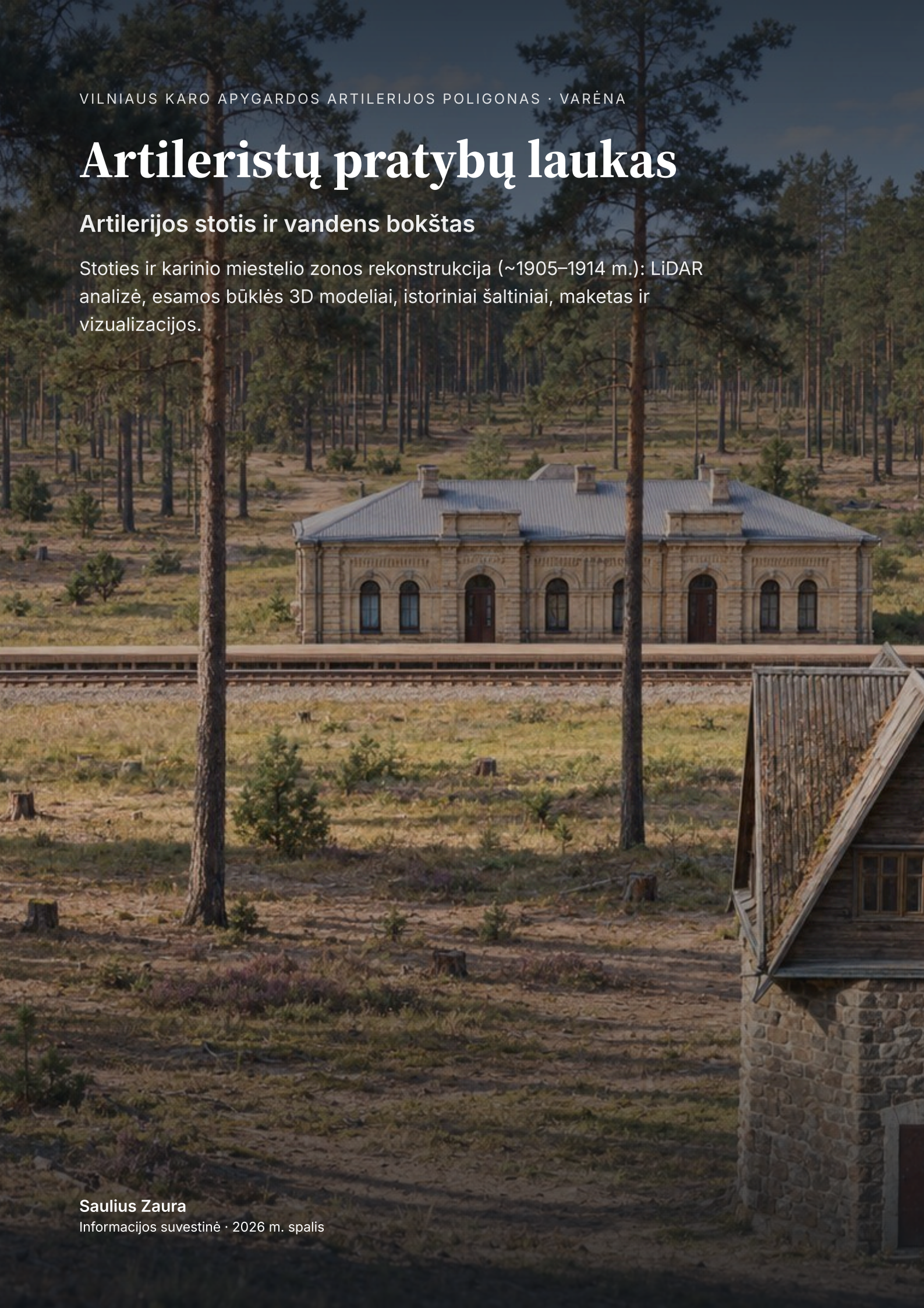
VILNIAUS KARO APYGARDOS ARTILERIJOS POLIGONAS · VARĖNA

Artileristų pratybų laukas

Artilerijos stotis ir vandens bokštas

Stoties ir karinio miestelio zonos rekonstrukcija (~1905–1914 m.): LiDAR analizė, esamos būklės 3D modeliai, istoriniai šaltiniai, maketas ir vizualizacijos.



Saulius Zaura
Informacijos suvestinė · 2026 m. spalis

Turinys

1 Santrauka

2 Teritorijos rekonstrukcijos pagrindimas

3 Šaltiniai, metodika ir patikimumo žymėjimas

4 Zona dabar ir rekonstrukcijos maketas

5 Buvusi Artilerijos stotis

6 Vandens bokštas

7 Karinis miestelis: karininkų klubas, cerkvė, barakai

8 Vizualizacijos

9 Karininkų klubo 3D spausdinimo modelis 1:200

10 Atviri klausimai ir priedai

Autorius: Saulius Zaura – fotogrametrinė 3D esamos būklės fiksacija, LiDAR duomenų analizė, 3D modeliai, rekonstrukcija, vizualizacijos.

Data: 2026 m. spalis.

Pastaba apie vaizdus: pastatų vietos, reljefas ir esamų pastatų formos atkurtos pagal išmatuotus duomenis (LiDAR, esamos būklės 3D modeliai), o prarastų pastatų formos – pagal istorines nuotraukas. Vaizdai, pažymėti patobulinta DI priemonėmis, yra tie patys 3D modelio renderiai, kurių medžiagas, šviesą ir atmosferą patobulino pagalbiniai vaizdų apdorojimo įrankiai. Formos jose nekeistos; žmonės, traukiniai ir vežimai yra iliustracija, o ne istorinis šaltinis.

1 Santrauka

Rytiniame Varėnės krante XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje veikė Vilniaus karo apygardos artilerijos vasaros stovykla – artileristų pratybų laukas. Iš jos iki šiol išliko buvusi Artilerijos geležinkelio stotis ir vandens bokštas, o kiti pastatai pražuvo ir yra apaugę mišku.

Šiame darbe atkurta stovyklos **stoties ir karinio miestelio zona**, kokia ji galėjo būti apie **1905–1914 m.**, kai jau stovėjo 1903 m. projektuotas mūrinis karininkų klubas ir 1902 m. projektuota cerkvė.

Pagrindiniai rezultatai

- **LiDAR analizė** (NŽT 2025, 0,5 m): pastatų pamatų ir griuvėsių kontūrai, senoji geležinkelio sankasa, peronas, keliai ir alėjos.
- **Esamos būklės 3D modeliai**: buvusi Artilerijos stotis ir vandens bokštas.
- **Rekonstrukcijos 3D modelis** su reljefu: stotis, peronas, geležinkelis, vandens bokštas, karininkų klubas su kiemu ir fontanu, cerkvė su vartų paviljonu ir Jekaterinos II paminklu, du rąstiniai barakai su rikiuotės placu, beržų alėja ir miškas.
- **Architektūrinis maketas**, objektų eskizai ir 15 vizualizacijų.
- **Karininkų klubo 3D spausdinimo modelis** 1:200 ir **popierinis stoties modelis** 1:87 (atskiras PDF).

Interaktyvūs 3D modeliai

Visa zona ~1905–1914 m.
Rekonstrukcijos 3D modelis Sketchfab platformoje
skfb.ly/pOQFO

Buvusi Artilerijos stotis
Esamos būklės 3D modelis
skfb.ly/pDnoB

Vandens bokštas
Esamos būklės 3D modelis
skfb.ly/pB7MB

2 Teritorijos rekonstrukcijos pagrindimas

2.1 Istorija

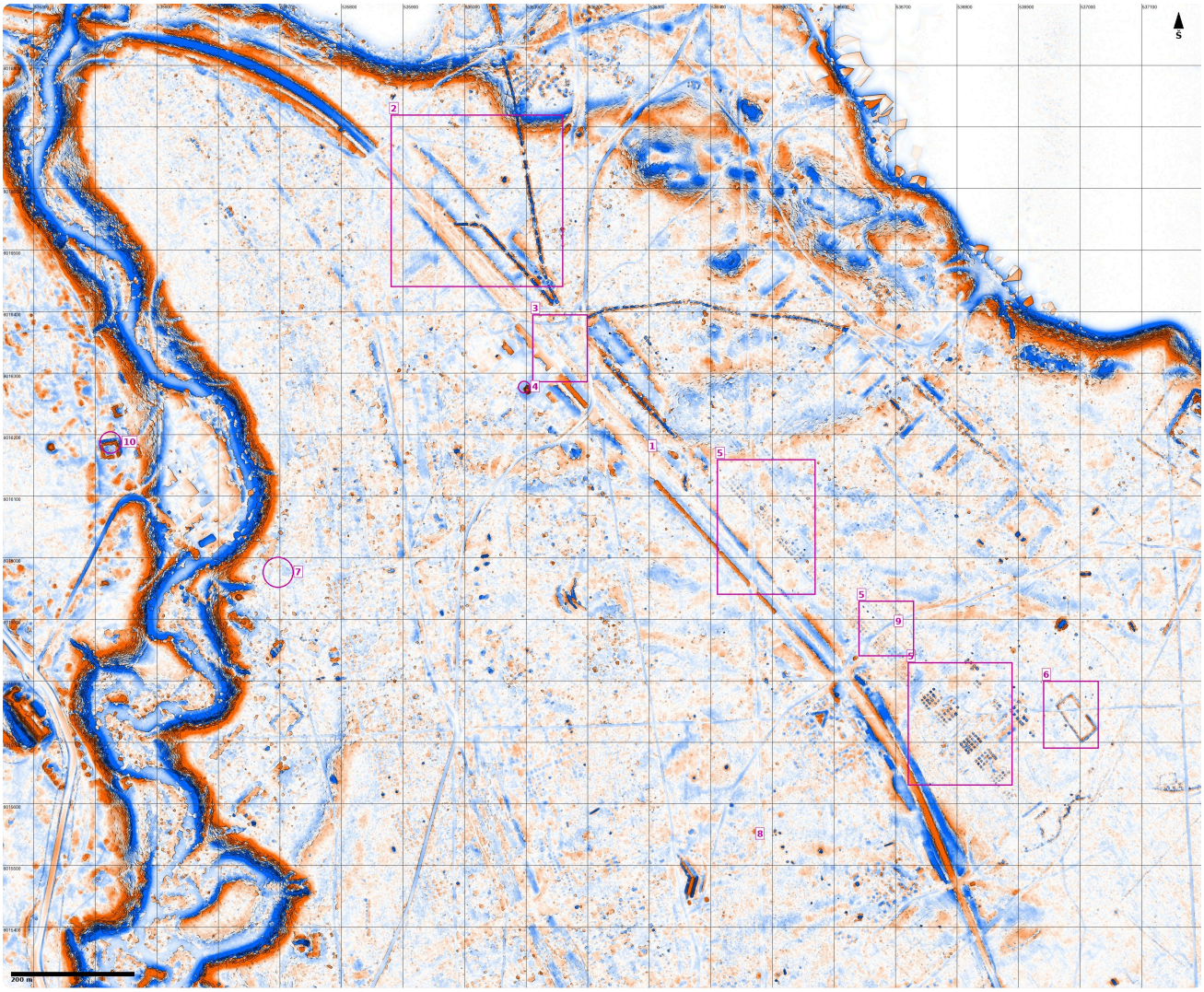
Artilerijos poligono generalinis planas sudarytas 1877 m. Poligonas (~28 km²) driekėsi į vakarus nuo Varėnės upės, o stovykla įsikūrė rytiniame krante. 1895 m. stovyklos ir poligono generaliniame plane jau numatytos kareivinės, arklidės, sandėliai, cerkvė, karininkų klubas ir karininkų namai .

1894 m. nutiesta geležinkelio atšaka Varėna–Alytus. Poligono teritorijoje įrengta Artilerijos stotis su peronu pabūklams ir arkliams iškrauti, o šalia jos pastatytas vandens bokštas garvežiams pasipildyti vandens . 1902 m. parengtas stovyklos cerkvės projektas, 1903 m. – dviejų aukštų mūrinio istorizmo stiliaus karininkų klubo projektas (~600 m², parketas, gipso lubos, skardos stogas).

1915 m. traukdamiesi rusai susprogdino tiltus ir padegė dalį pastatų; 1915–1918 m. vokiečiai dalį jų atstatė. 1919 m. stovykla perduota Lietuvai: 1922 m. joje dar suskaičiuota apie 560 medinių namų, cerkvė (vėliau sudegė) ir paminklai. 1927 m. karininkų klube įkurta valstybinė džiovos sanatorija, veikusi iki 1944 m.; traukdamiesi vokiečiai klubą susprogdino.

2.2 LiDAR duomenys

NŽT 2025 m. LiDAR žemės paviršiaus modelyje (0,5 m) po mišku išryškėja tai, ko nesimato ortofoto vaizde: senoji geležinkelio sankasa, apie 90 m ilgio peronas prie stoties, klubo griuvėsių kauburys ant Varėnės skardžio, pailgas cerkvės pamato įdubimas, dviejų barakų sienų profiliai ir kelių vėžės . Šie kontūrai lėmė visų rekonstruotų pastatų vietas ir orientaciją.



LiDAR reljefas su pažymėtais kontūrais ir dariniais

2.3 Pasakojimas

Dailininkas M. Dobužinskis prisimena stovyklą, išrikiuotą viena linija: patrankų ir šaudmenų dėžių eilė, už jos palapinės, beržų alėja – „karininkų keliukas“ su mediniais karininkų nameliais, o karininkų namai su sodu – nuošaliai ant skardžio . Šis aprašymas atitinka LiDAR matomą tiesią alėjos liniją ir klubo vietą ant skardžio, todėl rekonstrukcijoje beržų alėja jungia stoties ir klubo dalis.

2.4 Analogai

Rusijos imperijos artilerijos vasaros stovyklos buvo kuriamos pagal panašią schemą: prie geležinkelio – iškrovimo stotis su peronu ir vandens bokštu, toliau – linijinė stovykla su palapinių ir barakų eilėmis, rikiuotės placu, cerkve ir karininkų susirinkimų namais (klubu), dažnai vaizdingoje vietoje prie vandens. Tokia tipologija būdinga, pavyzdžiui, Krasnoje Selo ir Rembertovo (prie Varšuvos) stovykloms. Analogai naudoti tik ten, kur Varėnos šaltinių nepakanka: rikiuotės placo, takų ir sodo išplanavimui .

3 Šaltiniai, metodika ir patikimumo žymėjimas

Šaltiniai

- Istorikės L. Kasparaitės-Balaišės medžiaga apie poligoną ir stovyklą.
- M. Dobužinskio prisiminimai apie stovyklą.
- 1922-12-03 tarpžinybinės komisijos protokolas (LCVA f. 1622, ap. 4) su pastatų matmenimis.
- Vėlesnis poligono ir stovyklos planas (mėlynraštis): dvigubi keliai ties peronu, platesnis barakų masyvas.
- Istorinės nuotraukos: vandens bokštas 1937 m. (muziejinis inv. Nr. KJM 9067-20), administracijos (štabo) pastatas (Šiaulių „Aušros“ muziejus, F-SF 1456), vėliavinės pastatas (G. Jaronienės kolekcija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka), karininkų klubas (Šiaulių „Aušros“ muziejus), cerkvė su paminklu (G. Jaronienės kolekcija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka), rąstinis barakas (1917–1918 m.).
- NŽT 2025 m. LiDAR duomenys ir ortofoto žemėlapis (geoportal.lt).
- Sauliaus Zauros esamos būklės 3D modeliai ir nuotraukos: buvusi Artilerijos stotis ir vandens bokštas.

Darbo eiga

1. LiDAR žemės paviršiaus modelis, šešėliavimas ir pastatų kontūrų žymėjimas.
2. Pastatų sąrašas ir zonos planas, palyginti su nuotraukomis ir rašytiniais šaltiniais.
3. Pastatų matmenys nustatyti pagal nuotraukas (durų, langų ašių matmenis) ir LiDAR kontūrus.
4. Kiekvieno objekto eskizas: planas, fasadai ir pagrindiniai matmenys.
5. 3D modelis Blender programoje: reljefas iš LiDAR, esami pastatai iš esamos būklės 3D modelių, prarasti – pagal nuotraukas ir eskizus.
6. Maketas, renderiai, Sketchfab modeliai; renderiai patobulinti pagalbinėmis DI priemonėmis.

Patikimumo žymėjimas

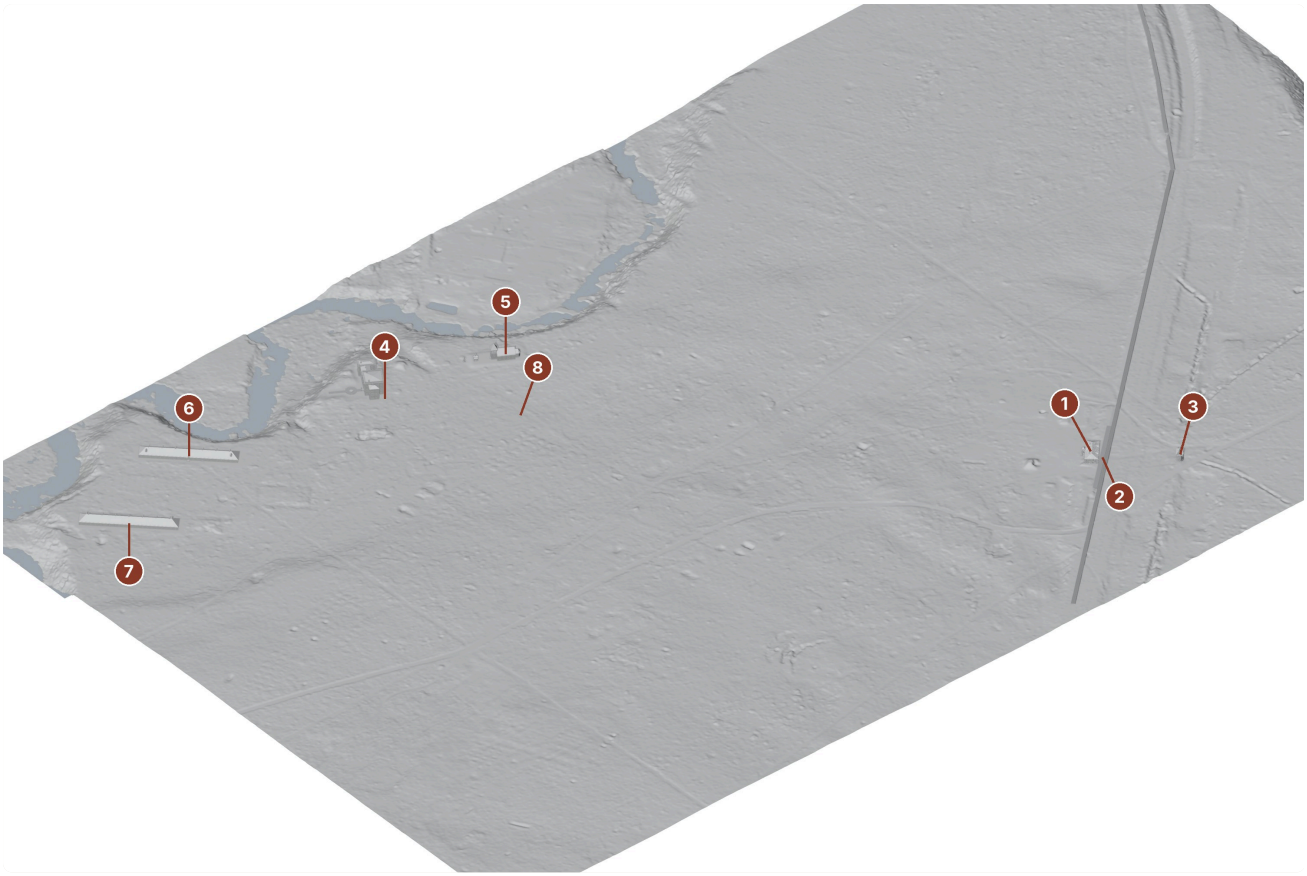
Žyma	Reikšmė
	Išmatuota: LiDAR arba esamos būklės 3D modelis.
	Pagal istorinę nuotrauką.
	Pagal rašytinį šaltinį.
	Hipotezė: logiška, bet nepatvirtinta.

4 Zona dabar ir rekonstrukcijos maketas

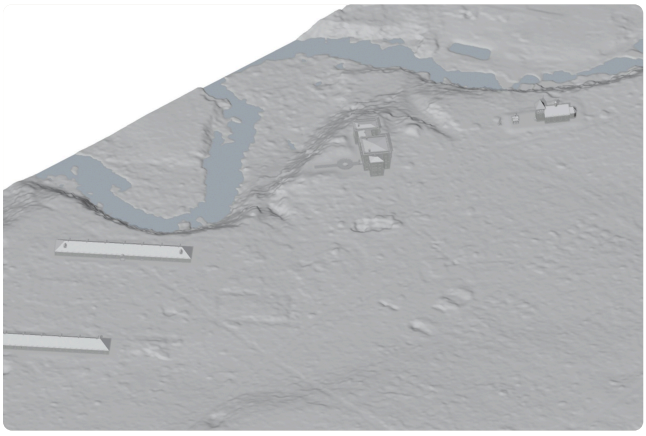
Dabartiniame ortofoto vaizde matyti tik buvusi Artilerijos stotis su sodyba ir gyvenvietė kitoje Varėnės pusėje; visa kita teritorija apaugusi mišku.

Zona dabar. Ortofoto žemėlapis, geoportal.lt (ORT10LT)

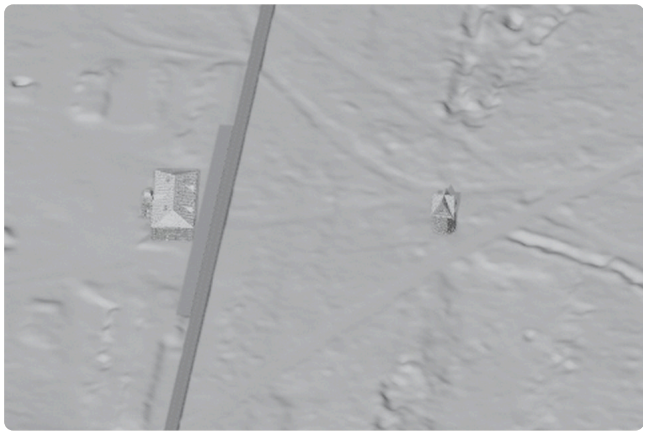
Schematiškame architektūriniame makete pastatai parodyti baltais tūriais ant LiDAR reljefo. Numeriai: **1** buvusi Artilerijos stotis, **2** peronas, **3** vandens bokštas, **4** karininkų klubas, **5** cerkvė ir Jekaterinos II paminklas, **6–7** barakai, **8** beržų alėja.



Rekonstrukcijos maketas, aksonometrija



Maketo fragmentas: karinis miestelis prie Varėnės (4–8)



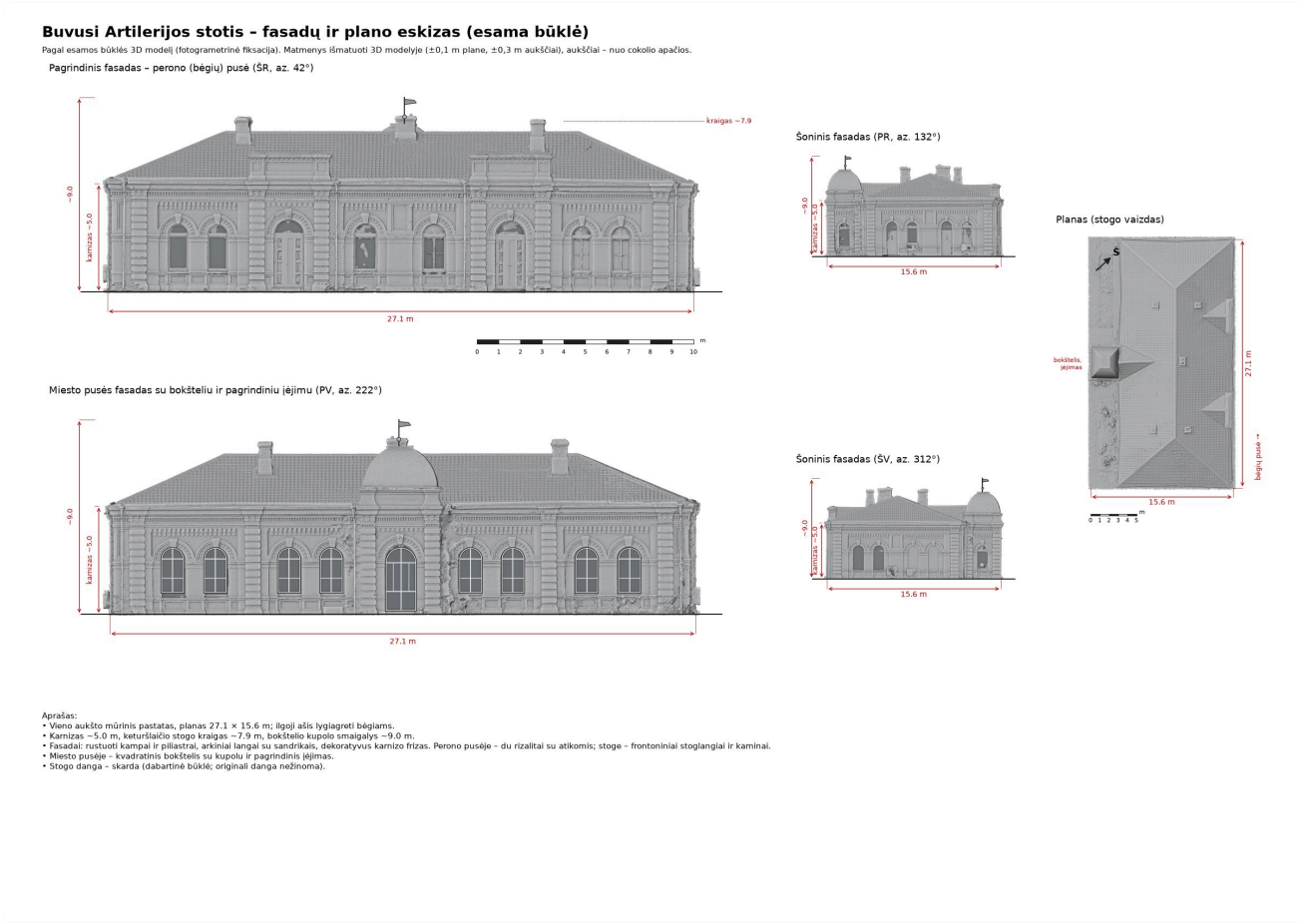
Maketo fragmentas: stotis, peronas ir vandens bokštas (1–3)

5 Buvusi Artilerijos stotis

Išlikęs mūrinis pastatas (Grybautojų g. 8, Glūkas), ~28×10 m, ilgoji ašis lygiagreti bėgiams . Fasadą ritmuoja arkiniai langai ir rizalitai, centrinis įėjimas – per išsikišusį prieangį su kupolėliu. Stogo danga – skarda; manoma, kad skardinis stogas buvo nuo pat pradžių . Peronas (~90 m) matomas LiDAR duomenyse ; laiptai prie durų atkurti naujai .

Dabartinė būklė. Nuotr. S. Zaura

Vaizdas iš drono. Nuotr. S. Zaura



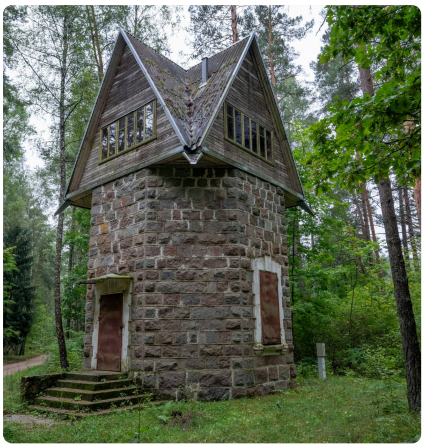
Fasadų ir plano eskizas (pagal esamos būklės 3D modelį)

Peronas ir traukinys, ~1910 m. (patobulinta DI priemonėmis)

Stotis ir geležinkelis iš viršaus (patobulinta DI priemonėmis)

6 Vandens bokštas

Išlikęs bokštas prie keliukų sankryžos, šiaurės rytuose nuo stoties . Liemuo aštuonkampis (kraštinės ~2,7 m, 6,55 m tarp priešingų kraštinių), stogas beveik kvadratinio plano, dabartinė danga – šiferis. Įėjimo durys atsuktos į šiaurės rytus; į stotį atsuktas fasadas be langų ir durų.



Dabartinė būklė. Nuotr. S. Zaura

Iš drono. Nuotr. S. Zaura

Fasadų ir plano eskizas

1937 m. nuotraukose matyti, kad bokšto viršutinė dalis buvo kitokia nei dabar: medinė, apkalta vertikaliomis lentomis, su skardiniu stogu . Rekonstrukcijos modelyje bokštas parodytas pagal esamą būklę; tikėtina, kad ~1905–1914 m. jo viršus atrodė kaip 1937 m. nuotraukose .

Vandens bokštas, 1937 m. Inv. Nr. KJM 9067-20

Vandens bokštas, tarpukaris

Dabartinė būklė. Nuotr. S. Zaura

Vandens bokštas ir stotis, ~1910 m. (patobulinta DI priemonėmis)

7 Karinis miestelis

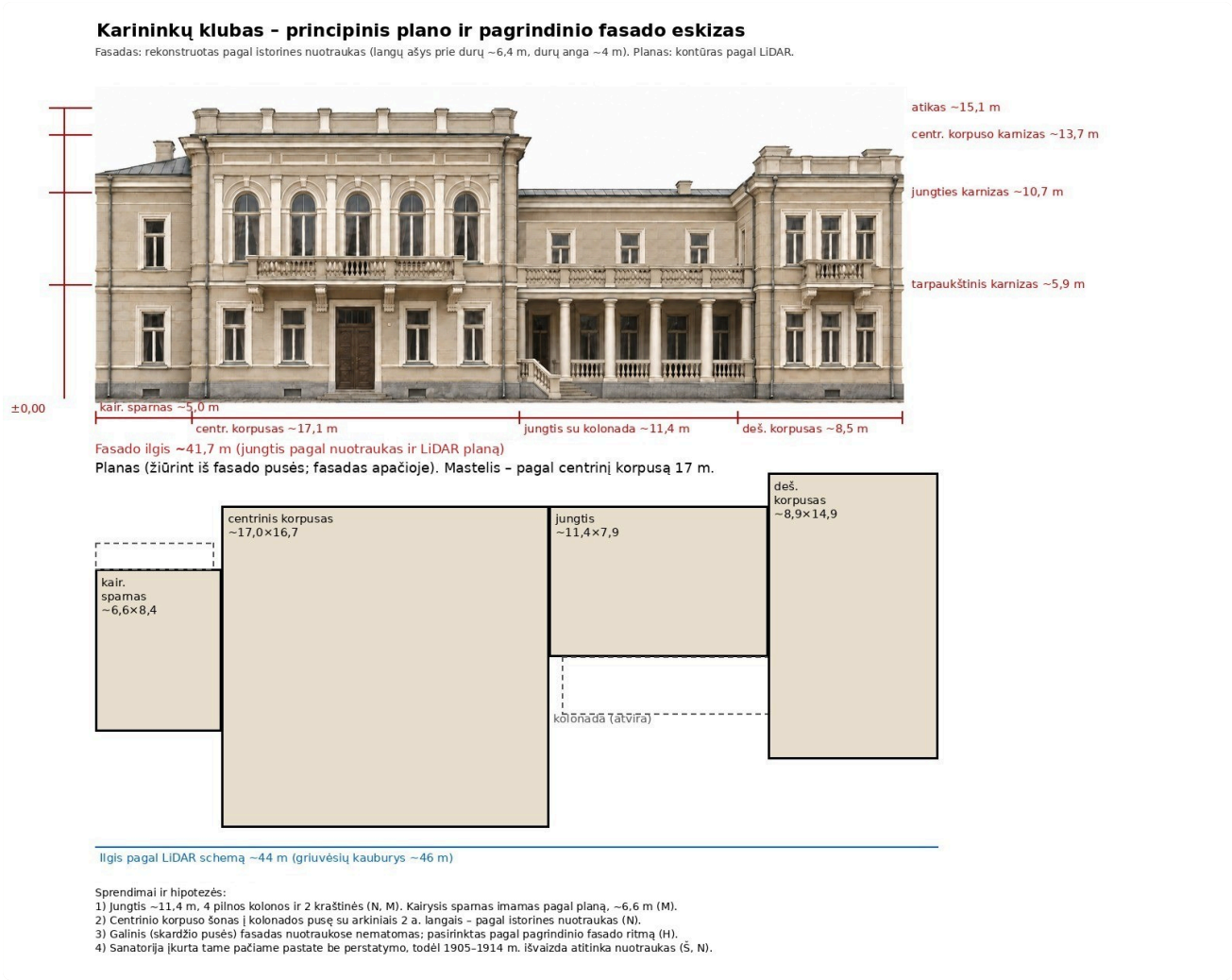
7.1 Karininkų klubas su kiemu ir fontanu

Ant LiDAR matomo griuvėsių kauburio Varėnės skardžio viršuje. Kontūras ~46×16 m, fasadas ~39 m. Matmenys nustatyti pagal nuotraukas: durys ~4 m, langų ašys ~6,4 m. Centrinis korpusas su 5 arkiniais antro aukšto langais ir balkonu, kolonada jungia antrąjį korpusą. Kieme – apvalus fontanas (pagal nuotrauką); sodo planas – hipotezė .

Klubas, vėliau sanatorija. Šiaulių „Aušros“ muziejus, ŠAM F-SF-1452

Rekonstruoto fasado ir nuotraukoje užfiksuotos aplinkos sintezė, šiek tiek kitu kampu nei nuotrauka (patobulinta DI priemonėmis)

Pagrindinio fasado rekonstrukcija



Klubo plano ir fasado eskizas

Klubas ant Varėnės skardžio (patobulinta DI priemonėmis)

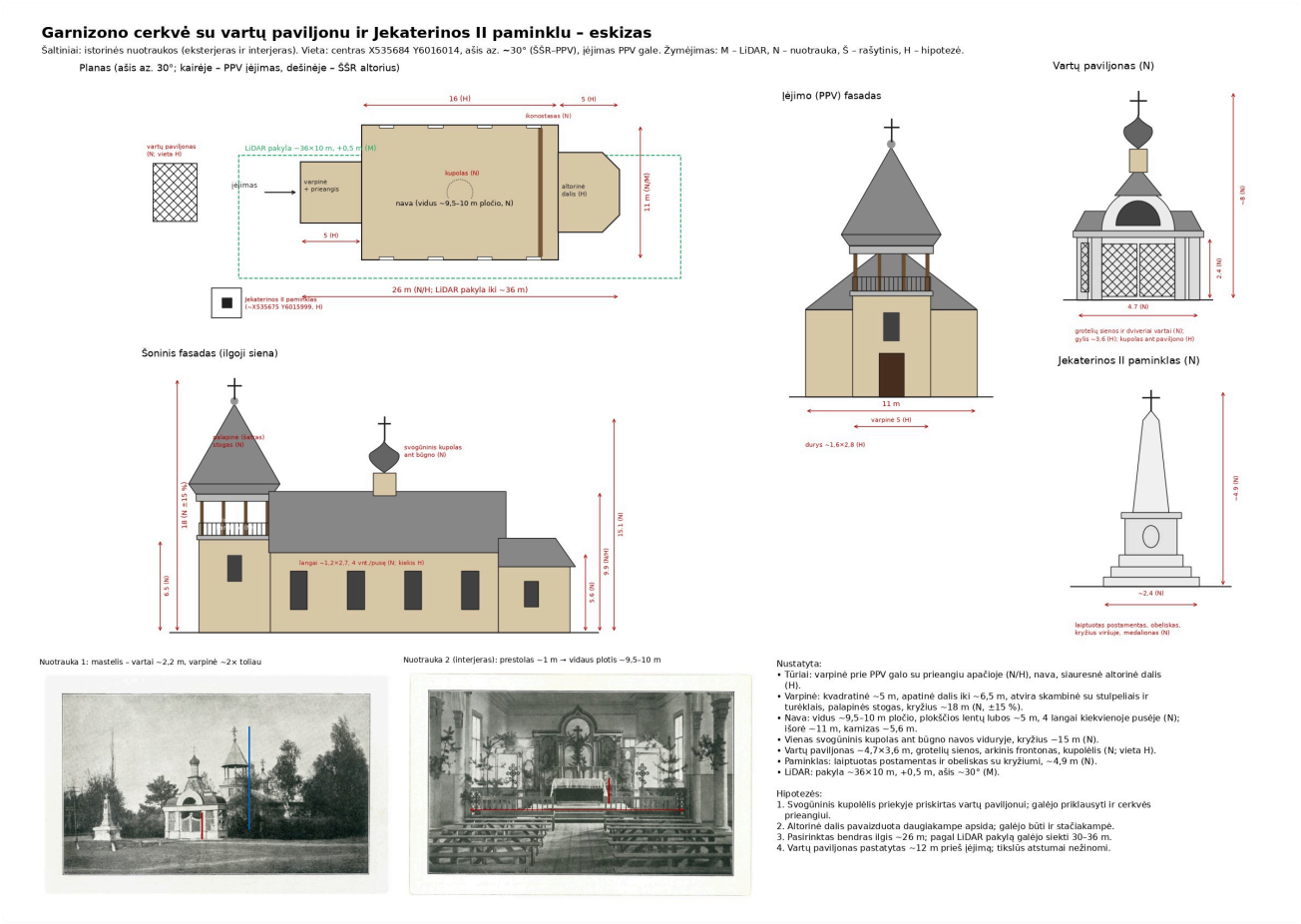
Klubo kiemas su fontanu (patobulinta DI priemonėmis)

7.2 Cerkvė, vartų paviljonas ir Jekaterinos II paminklas

Medinė cerkvė (~25×12 m), varpinė su palapiniu stogu ir svogūniniais kupolais, ant LiDAR matomo pailgo įdubimo. Priekyje – grotelių vartų paviljonas, šalia – obeliskas ant laiptuoto postamento. Tiksli paminklo vieta – hipotezė .

Cerkvė ir Jekaterinos II paminklas, XX a. 1–2 deš. G. Jaronienės kolekcija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Spalvinė rekonstrukcija (patobulinta DI priemonėmis)

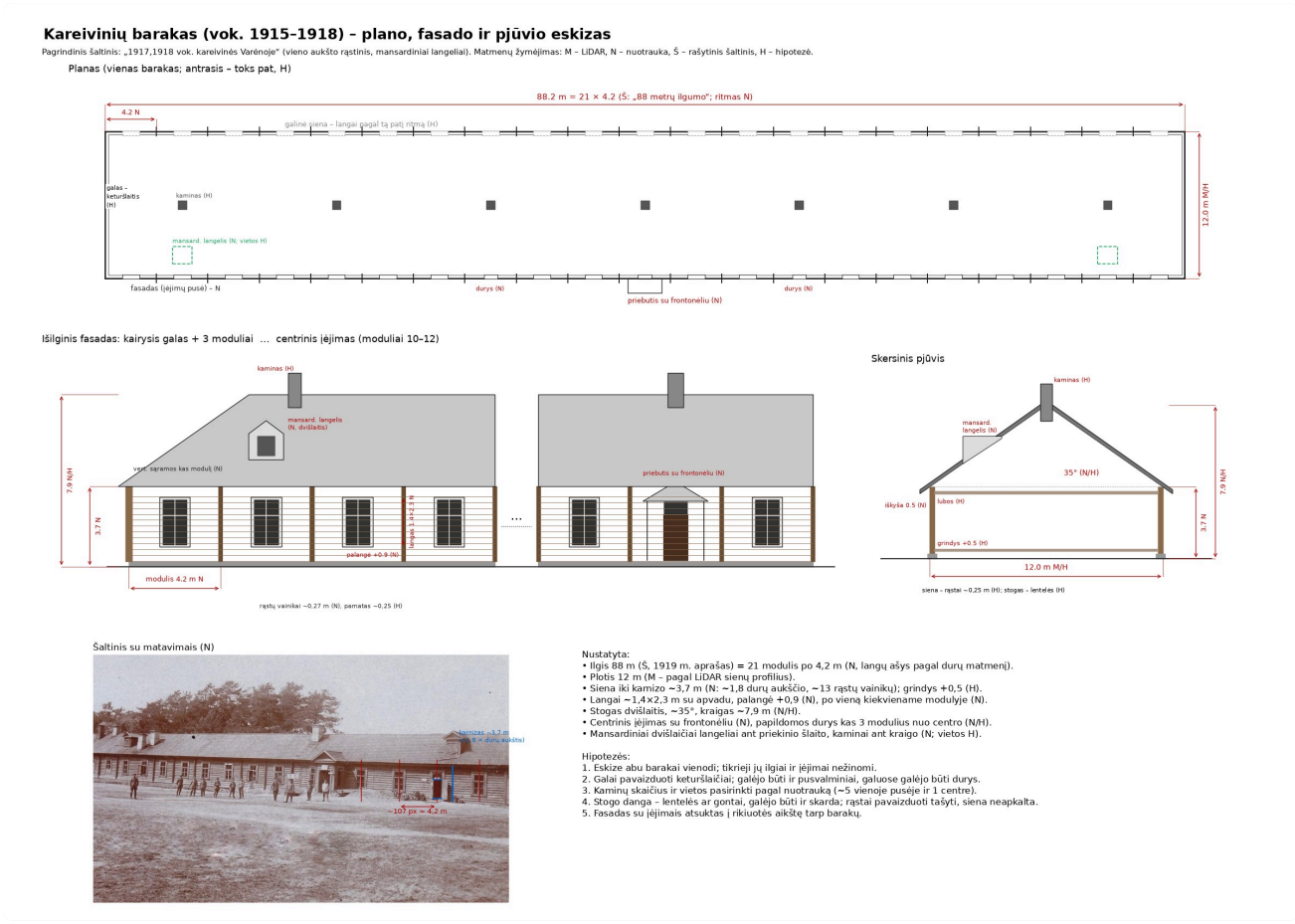


Cerkvės, vartų paviljono ir paminklo eskizas

Cerkvė ir stovykla (patobulinta DI priemonėmis)

7.3 Rąstiniai barakai ir rikiuotės placas

Du lygiagretūs vieno aukšto rąstiniai barakai su mansardiniais langeliais (pagal 1917–1918 m. nuotrauką), ant LiDAR matomų sienų profilių. Tarp jų – smėlėtas rikiuotės placas .



Barako plano, fasado ir pjūvio eskizas

Rikiuotė tarp barakų (patobulinta DI priemonėmis)

7.4 Beržų alėja

Pagal Dobužinskio „karininkų keliuką“ ir LiDAR matomą tiesią liniją.

Beržų alėja (patobulinta DI priemonėmis)

Alėja link cerkvės (patobulinta DI priemonėmis)

7.5 Papildomi šaltiniai: vėlesnis planas, štabas ir vėliavinė

Vėlesniame poligono ir stovyklos plane ties peronu matyti dvigubi geležinkelio keliai, kurie toliau sueina į vieną. Barakų miestelis plane gerokai didesnis nei rekonstruota zona: teritorijos viduryje pažymėta daug barakų pastatų. Šie duomenys gauti baigus rekonstrukcijos modelį, todėl 3D modelyje nepanaudoti; papildomi pastatai galėtų būti įtraukti kitame etape .

Vėlesnis poligono ir stovyklos planas (mėlynraštis), fragmentas

Istorinėse nuotraukose užfiksuoti dar du stovyklos pastatai. **Štabo (administracijos) pastatas** – medinis, su balkonu frontone – stovėjo greta karininkų klubo arba jo kieme; vėliau jame veikė sanatorija („D-ro namai“). **Vėliavinės pastatas** – puošnus medinis paviljonas su arkiniais vartais – stovėjo arčiau kareivinių, prie Glūko ežero. Tikslios abiejų pastatų vietos nenustatytos, 3D modelyje jie nemodeliuoti .

Administracijos (štabo) pastatas. Šiaulių „Aušros“ muziejus, F-SF 1456

Tas pats pastatas kaip Varėnos sanatorija („D-ro namai“), tarpukaris

Vėliavinės pastatas prie Glūko ežero, XX a. 1–2 dešimtmetis. G. Jaronienės kolekcija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

8 Vizualizacijos

Zona iš paukščio skrydžio: Varėnės vingiai, stotis ir karinis miestelis (patobulinta DI priemonėmis)

Klubas ir barakai prie Varėnės (patobulinta DI priemonėmis)

Ankstyvas rytas virš stovyklos (patobulinta DI priemonėmis)

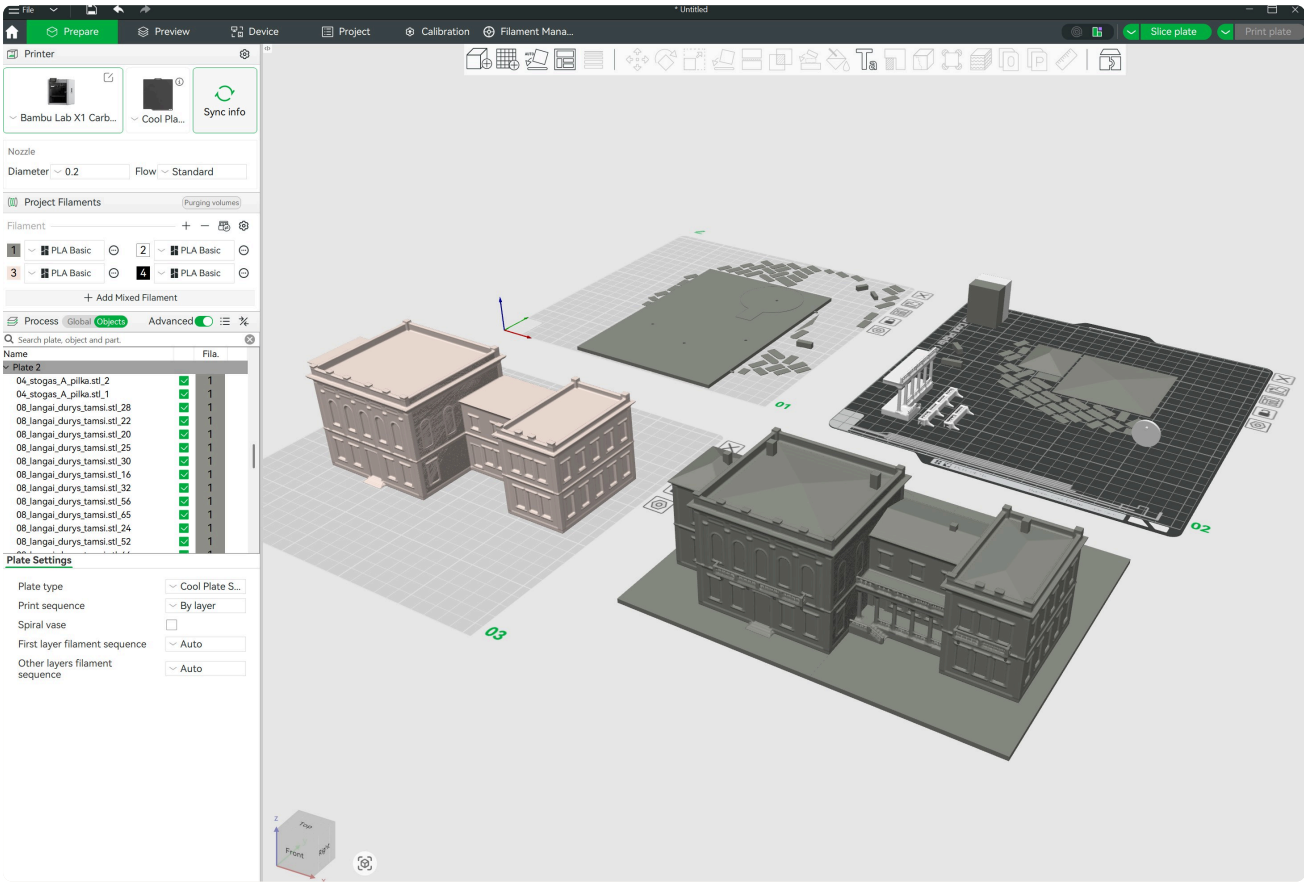
Varėnės slėnis ir stovykla (patobulinta DI priemonėmis)

Stovyklos laukas (patobulinta DI priemonėmis)

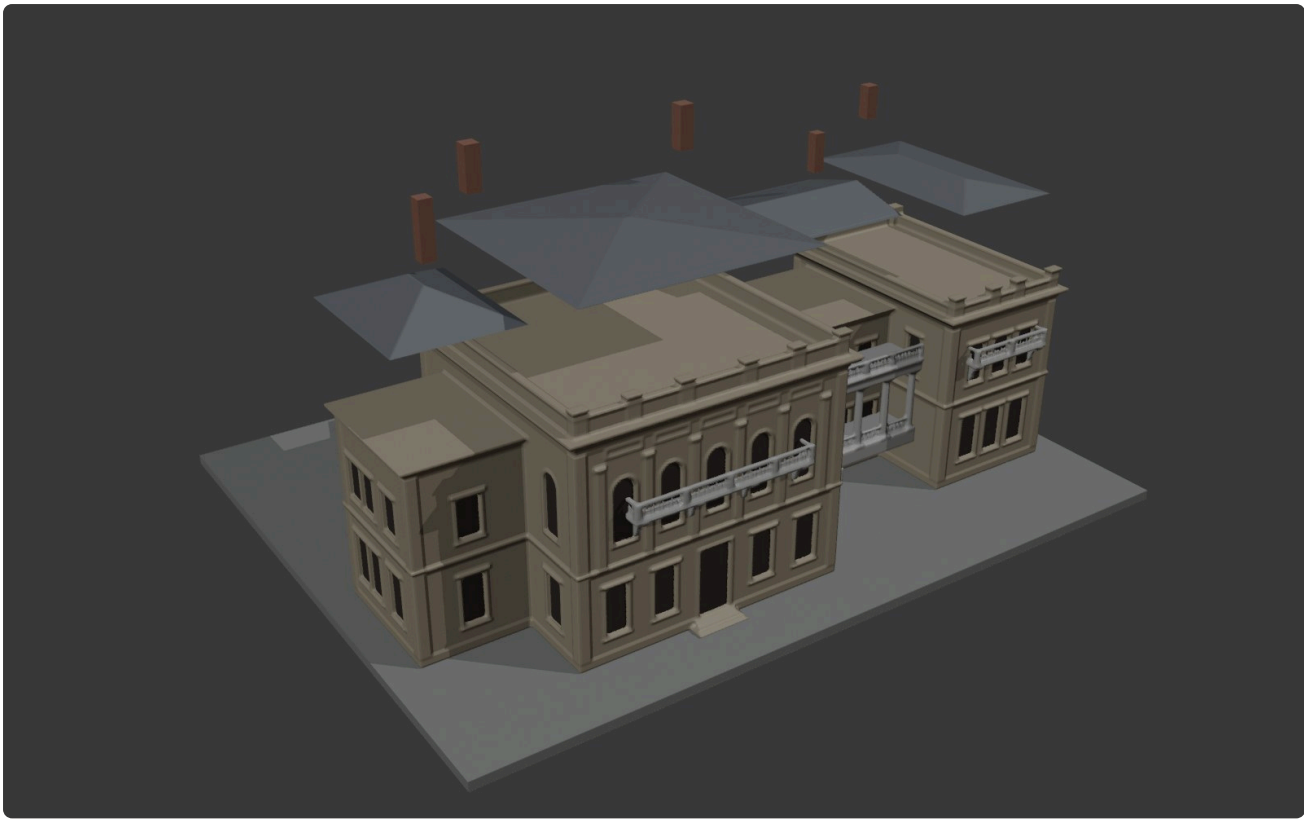
Klubas nuo upės (patobulinta DI priemonėmis)

9 Karininkų klubo 3D spausdinimo modelis 1:200

Pagal rekonstrukcijos 3D modelį parengtas klubo modelis 3D spausdinimui mastelyje 1:200. Jis suskaidytas į dalis, kurios telpa ant įprasto 3D spausdintuvo stalo, o atspausdintos suklijuojamos. Rinkinys pateikiamas kaip vienas STL failas; spausdinimo programoje jis išskaidomas į atskiras dalis.



Dalys išdėstytos ant 3D spausdintuvo stalo



Surinkimo peržiūra

Peržiūra
3D modelį galima apžiūrėti naršyklėje
skfb.ly/pOQHC

Atsisiuntimas
Spausdinimo rinkinys (STL) su surinkimo instrukcija

10 Atviri klausimai ir priedai

10.1 Atviri klausimai

- Klubo vidaus išplanavimas ir galinis fasadas: brėžinių nerasta.
- Cerkvės tiksli vieta ir orientacija: remiamasi LiDAR įdubimu ir nuotraukomis.
- Kiti teritorijos statiniai: šiame žemėlapio segmente jų LiDAR pėdsakų nematyti, o šaltiniuose jie neaprašyti.
- Stoties vėrinio kelių skaičius ~1905–1914 m.: vėlesniame plane ties peronu matyti dvigubi keliai.
- Literatūroje minimi, bet neprieinami dokumentai: 1877 ir 1895 m. stovyklos ir poligono generaliniai planai (RGVIA). 1925 m. poligono žemėlapis 1:25 000 (Vytauto Didžiojo karo muziejus, S-22521) prieinamas tik kaip L. Kasparaitės-Balaišės straipsnyje skelbta nedidelės raiškos reprodukcija; didelės raiškos originalo kopija leistų jį tiksliau sugretinti su LiDAR duomenimis.

10.2 Koordinatės (LKS-94)

Objektas	X	Y	Žyma
Buvusi Artilerijos stotis	536127	6016319	M
Vandens bokštas	536182	6016378	M
Karininkų klubas	535638	6015897	M, N
Cerkvė	535684	6016014	N, H
Barakas 1	535613	6015707	M, N
Barakas 2	535653	6015604	M, N

10.3 Techniniai duomenys

Reljefas: NŽT 2025 LiDAR, 0,5 m. Modelis: Blender; tekstūruotas Sketchfab paketas (glTF). Popierinis stoties modelis 1:87 pateikiamas atskiru PDF failu.

Saulius Zaura
Artileristų pratybų laukas. Artilerijos stotis ir vandens bokštas · 2026

Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Interreg Lietuva – Lenkija
Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA